FÍSICA (F) – Laboratoris

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera (edgar.alvarez.galera@upc.edu)

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

Objectius

a) Veure les **corbes característiques** d'un **díode d'unió** i d'un **díode Zener**.

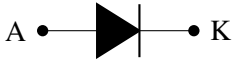
b) Visualitzar la rectificació d'una ona amb un **díode d'unió** i un **pont de díodes**.

c) Muntar un **circuit limitador de tensió** amb un díode Zener.

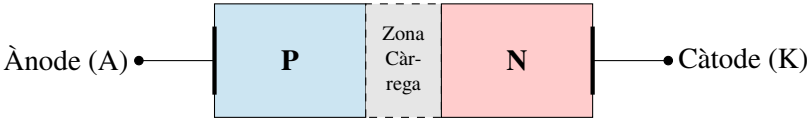
P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

Descripció d'un díode

Símbol:



Un díode és un dispositiu format per la unió d'un semiconductor de tipus p i un tipus n.

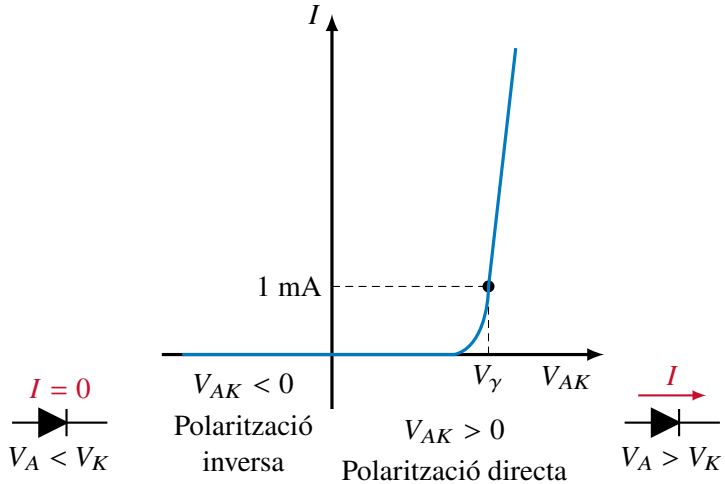


Corba característica d'un díode

Si s'aplica als seus extrems una tensió $V_{AK} = V_A - V_K$, s'observa que la intensitat que hi circula no és lineal amb la tensió, de manera que només hi ha circulació apreciable de corrent quan V_{AK} és superior a un determinat valor que depèn dels materials semiconductors. Per tensions negatives el díode pràcticament no condueix.

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

Corba característica d'un díode: $I(V_{AK})$

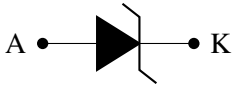


edgar.alvarez.galera@upc.edu

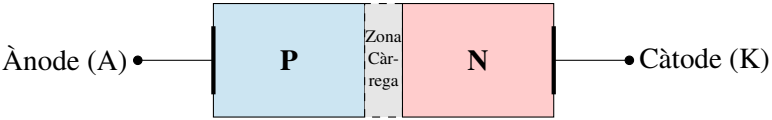
P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

Descripció d'un díode Zener

Símbol:



Un díode Zener és un díode de silici dissenyat especialment per treballar a la zona de disrupció (polarització inversa).

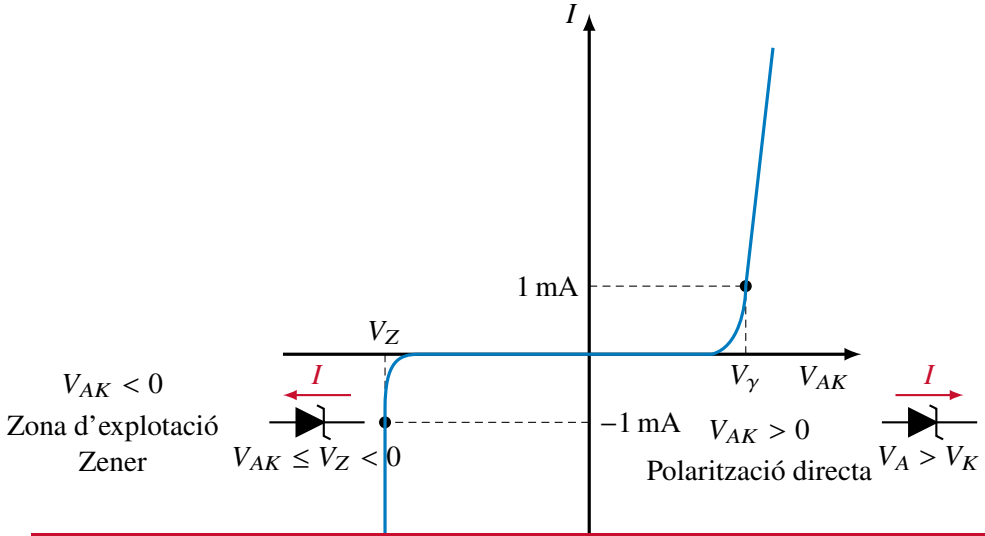


Corba característica d'un díode Zener

En polarització directa es comporta com un díode ordinari. En polarització inversa, en aconseguir una determinada tensió anomenada **tensió Zener** (V_Z), el díode entra en conducció mantenint la tensió pràcticament constant entre els seus extrems tot i que augmenti el corrent.

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

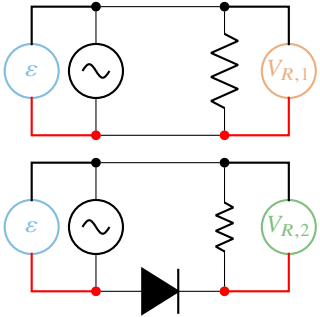
Corba característica d'un díode Zener: $I(V_{AK})$

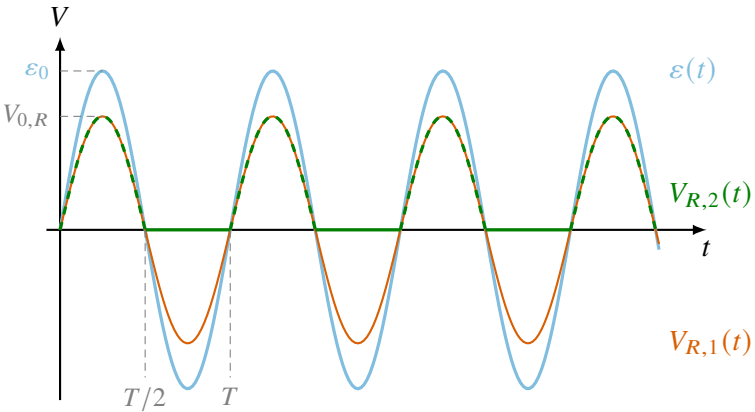


edgar.alvarez.galera@upc.edu

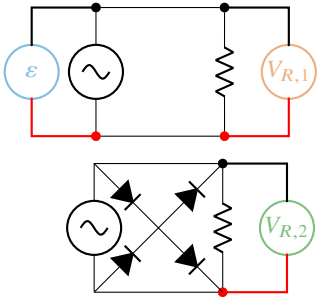
P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

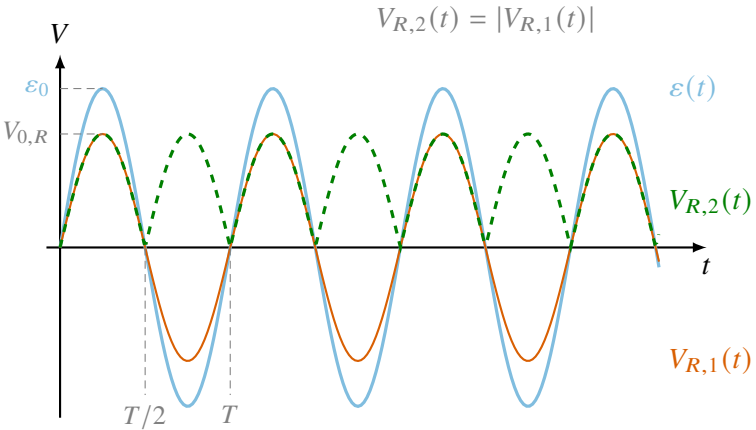
Rectificació de mitja ona





Rectificació d'ona completa

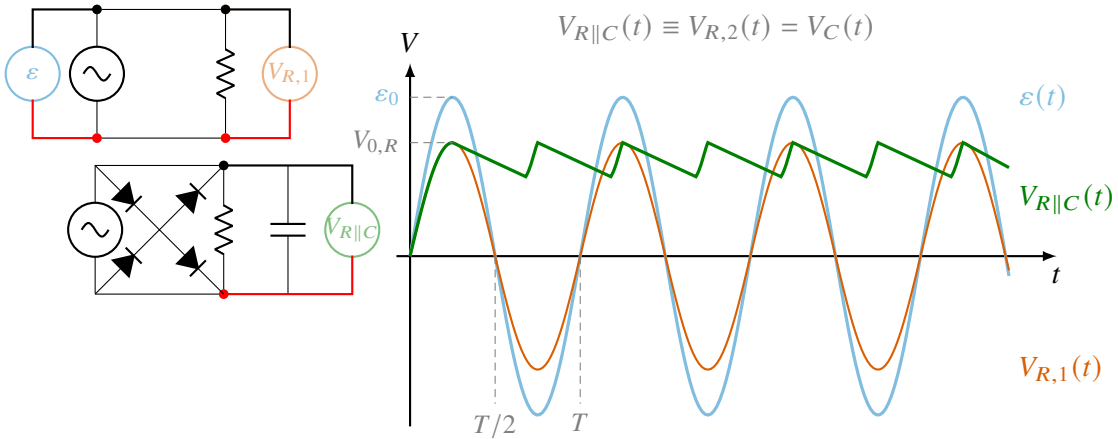




edgar.alvarez.galera@upc.edu

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

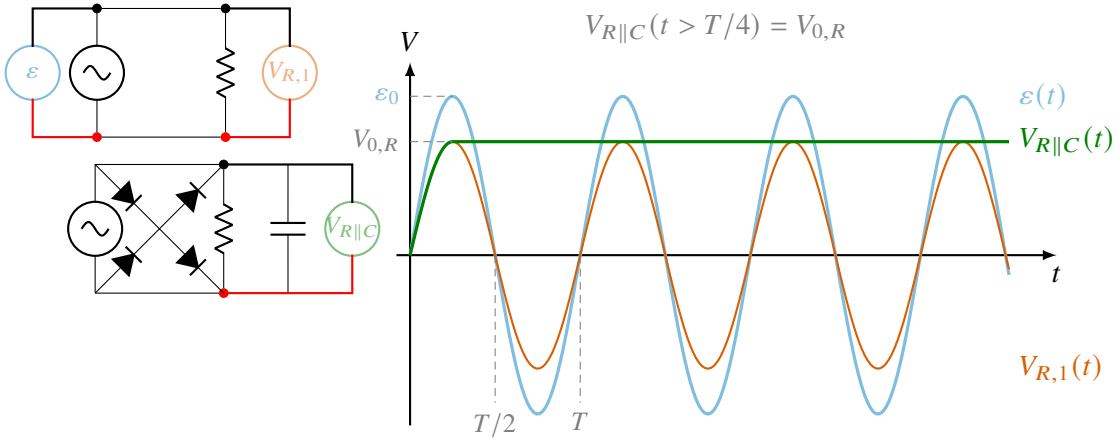
Estabilització d'una tensió no constant



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

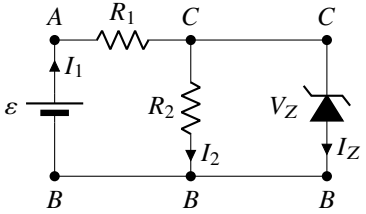
Estabilització d'una tensió no constant ($C \to \infty$)



edgar.alvarez.galera@upc.edu

P4: DÍODES. CARACTERÍSTIQUES I APLICACIONS

Circuit limitador de tensió en CC



Equivalent de Thévenin entre C i B ($I_Z = 0$):

$$R_{\text{Th}} = R_1 \parallel R_2, \quad \varepsilon_{\text{Th}} = V_{CB} = R_2 I_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\varepsilon$$

Règims d'operació del Zener:

- **Zener tallat** ($V_{CB} < V_Z$)**:** $I_Z = 0$ (circuit obert).
- **Zener en regulació** ($V_{CB} \geq V_Z \implies V_{CB} = V_Z$)**:**

$$\varepsilon_{\text{Th}} \geq V_Z \implies \varepsilon \geq \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_Z \equiv \varepsilon_{\min,Z}, \quad I_Z = \frac{\varepsilon_{\text{Th}} - V_Z}{R_{\text{Th}}} \geq 0$$

Balanç de potència (en regulació):

- **Dissipada pel Zener:** $P_Z = V_Z I_Z$
- **Subministrada per la font:** $P_\varepsilon = \varepsilon I_1$
- **Conservació de l'energia:**

$$P_\varepsilon = P_{R_1} + P_{R_2} + P_Z \implies \varepsilon I_1 = V_{R_1} I_1 + V_Z I_2 + V_Z I_Z$$